CASOS SEMESTRALES DE TRABAJO

Asignatura: Gestión de Proyectos de Datos – SCY1102

Docente: Osnellys Andrade

Los siguientes casos constituyen escenarios organizacionales ficticios diseñados para el desarrollo progresivo de las evaluaciones de la asignatura. Cada equipo deberá trabajar sobre el caso asignado durante los distintos escenarios evaluativos, evolucionando desde el análisis de factibilidad hasta la planificación, implementación, monitoreo y defensa del proyecto.

CASO 1. RETAILNOVA

Predicción de abandono de clientes y estrategia de fidelización

1. Contexto organizacional

RetailNova es una empresa chilena dedicada a la venta de productos para el hogar, tecnología y electrodomésticos. Cuenta con 18 tiendas físicas distribuidas entre las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, además de un canal de comercio electrónico.

Durante los últimos tres años, la empresa ha fortalecido sus canales digitales y actualmente posee aproximadamente 185.000 clientes registrados.

Sin embargo, durante los últimos 12 meses la Gerencia Comercial ha detectado una disminución sostenida en la cantidad de clientes recurrentes. Aproximadamente un 24% de los clientes que realizaban compras frecuentes durante el año anterior no ha vuelto a comprar en los últimos seis meses.

Actualmente, las campañas promocionales se realizan principalmente mediante segmentaciones generales basadas en edad, ubicación y monto histórico de compra. La empresa considera que este mecanismo no permite identificar oportunamente a los clientes con mayor probabilidad de abandono.

2. Necesidad del cliente

RetailNova solicita evaluar y desarrollar una solución basada en ciencia de datos que permita identificar clientes con alta probabilidad de abandonar la empresa, de manera que el área comercial pueda desarrollar estrategias de fidelización antes de perderlos.

La organización espera disponer de una solución que permita:

- identificar patrones asociados al abandono;
- clasificar clientes según su probabilidad de abandono;
- visualizar información relevante para la toma de decisiones;
- apoyar la planificación de campañas comerciales;
- realizar seguimiento de los resultados obtenidos.

3. Datos disponibles

La organización dispone de información histórica correspondiente a los últimos 36 meses.

Entre los datos disponibles se encuentran:

- identificador de cliente
- edad
- comuna
- región
- fecha de registro
- canal de compra
- cantidad de compras
- frecuencia de compra
- monto promedio de compra
- monto total acumulado
- categorías de productos adquiridos
- uso de promociones

- devoluciones realizadas
- reclamos registrados
- interacciones con campañas de marketing
- fecha de última compra.

Existen registros incompletos en algunas variables y aproximadamente un 8% de los clientes no tiene información demográfica completa. Además, la participación de clientes de algunas regiones es considerablemente menor que la de clientes de la Región Metropolitana.

4. Restricciones y antecedentes: RetailNova establece las siguientes condiciones:

- presupuesto máximo inicial: **CLP $18.000.000**
- duración esperada del proyecto: **16 semanas**
- el proyecto debe utilizar prioritariamente la infraestructura tecnológica existente
- cualquier servicio cloud adicional deberá justificarse económicamente
- los datos personales de los clientes no pueden exponerse públicamente
- el equipo comercial necesita comprender las razones generales por las cuales un cliente es clasificado como posible abandono
- la solución deberá permitir incorporar nuevos datos posteriormente.

La empresa cuenta con:

- servidores corporativos
- Microsoft 365
- Power BI
- bases de datos SQL
- equipo TI interno
- acceso potencial a servicios cloud.

ESCENARIO DE EVALUACIÓN 1

EP1 – Encargo / EP2 – Presentación: Análisis de factibilidad ética, financiera y de riesgos

Para el caso asignado, el equipo deberá determinar si resulta conveniente desarrollar el proyecto propuesto.

A. Análisis ético

El equipo deberá:

1. Identificar posibles sesgos presentes en los datos.
2. Determinar qué grupos o segmentos podrían verse afectados.
3. Analizar posibles impactos éticos derivados del uso de los datos y del modelo.
4. Diferenciar los riesgos provenientes de los datos de aquellos derivados de las decisiones tomadas utilizando el modelo.
5. Proponer medidas concretas y viables para mitigar los sesgos y riesgos identificados.
6. Justificar las decisiones adoptadas.

   No existe una única respuesta correcta. El equipo deberá construir y defender su análisis utilizando los antecedentes del caso.

B. Evaluación financiera

El equipo deberá proponer **al menos dos alternativas de solución tecnológica**.

Por ejemplo:

Alternativa A: utilización predominante de infraestructura existente y herramientas open source.

Alternativa B: utilización de servicios cloud y/o herramientas comerciales.

Para cada alternativa deberán estimarse, cuando corresponda:

- infraestructura
- servicios cloud
- licencias

- recursos humanos
- herramientas o servicios automáticos
- costos de implementación
- costos de operación.

Posteriormente deberán:

- comparar ambas alternativas
- desarrollar un análisis costo–beneficio
- establecer supuestos utilizados para las estimaciones
- recomendar una alternativa
- justificar financieramente la decisión.

C. Análisis de riesgos

El equipo deberá construir una matriz que considere, como mínimo:

- riesgos técnicos
- riesgos legales
- riesgos financieros
- riesgos éticos.

Cada riesgo deberá incluir:

- descripción
- categoría
- probabilidad
- impacto
- nivel de riesgo
- estrategia de mitigación.

Producto esperado EP1: Informe de factibilidad que concluya si el proyecto resulta recomendable, recomendable bajo determinadas condiciones o no recomendable.

Presentación EP2, el equipo deberá defender:

- principales hallazgos éticos
- comparación financiera
- principales riesgos
- medidas de mitigación
- alternativa recomendada
- decisión final respecto de la factibilidad del proyecto.

ESCENARIO DE EVALUACIÓN 2

EP3 – Encargo / EP4 – Presentación - Planificación del proyecto de ciencia de datos: Para efectos de este escenario se asumirá que la organización aprobó el desarrollo del proyecto.
El equipo deberá transformar la propuesta analizada anteriormente en un Plan de Proyecto de Ciencia de Datos.

A. Requerimientos

A partir del caso, el equipo deberá identificar y documentar:

- necesidades del cliente
- requerimientos funcionales
- requerimientos no funcionales
- criterios de aceptación cuando corresponda
- priorización utilizando MoSCoW u otro mecanismo debidamente justificado.

Los estudiantes podrán formular supuestos razonables cuando el caso no entregue toda la información, pero deberán identificarlos explícitamente.

B. Alcance

CASOS SEMESTRALES DE TRABAJO

Asignatura: Gestión de Proyectos de Datos – SCY1102

Docente: Osnellys Andrade

El equipo deberá definir:

- objetivo del proyecto
- alcance
- exclusiones
- principales entregables
- supuestos
- restricciones.

El alcance deberá ser consistente con la problemática, presupuesto y plazo establecidos en el caso.

C. Marco metodológico, el equipo deberá seleccionar un marco adecuado para el proyecto, pudiendo considerar:

- CRISP-DM
- TDSP
- otro marco pertinente para proyectos de ciencia de datos.

No basta con describir teóricamente la metodología, el equipo deberá justificar por qué resulta adecuada para el proyecto y explicar cómo será aplicada.

Para cada fase deberá establecer:

- actividades
- resultados esperados
- entregables
- responsables o roles participantes

D. Planificación

El proyecto deberá incluir:

WBS / EDT: Descomposición estructurada del trabajo necesario para completar el proyecto.

Cronograma: Construcción de un cronograma tipo Gantt que muestre:

- actividades
- duración
- dependencias
- hitos
- responsables

Matriz inicial de riesgos: Actualización de los riesgos identificados previamente, enfocándolos ahora desde la perspectiva de planificación y ejecución.

Producto esperado EP3: Plan de Proyecto de Ciencia de Datos coherente con el caso asignado.

Presentación EP4, el equipo deberá presentar y defender:

- requerimientos priorizados
- alcance
- entregables
- metodología seleccionada
- aplicación de la metodología
- WBS
- cronograma
- riesgos
- principales decisiones tomadas durante la planificación.

CASOS SEMESTRALES DE TRABAJO

Asignatura: Gestión de Proyectos de Datos – SCY1102

Docente: Osnellys Andrade

ESCENARIO DE EVALUACIÓN 3

EP5 – Encargo / EP6 – Presentación

Implementación, seguimiento y control - En esta etapa el proyecto entra en ejecución, el objetivo no es necesariamente construir una solución productiva completa, sino demostrar la ejecución controlada de un proyecto de ciencia de datos mediante un entregable funcional y evidencias verificables.

A. Implementación técnica

Cada equipo deberá desarrollar **al menos un entregable funcional** que permita demostrar la aplicación de técnicas de ciencia de datos al problema planteado. El entregable deberá incluir evidencia del procesamiento y análisis de datos y podrá complementarse con un modelo predictivo, pipeline, notebook ejecutable, dashboard o prototipo, según el alcance definido por el equipo.

Deberán presentar evidencia del uso de herramientas de programación, tales como Python, notebooks o scripts. La implementación deberá incluir evidencia del proceso desarrollado y de los resultados obtenidos.

B. Gestión del proyecto: El equipo deberá utilizar una herramienta para registrar y controlar el proyecto, por ejemplo:

- Trello;
- Jira;
- Azure DevOps;
- Microsoft Planner;
- GitHub Projects;
- herramienta equivalente.

El tablero deberá permitir observar:

- tareas planificadas;
- responsables;
- estados;
- tareas terminadas;
- tareas pendientes;
- fechas;
- avances;
- desviaciones.

C. Estado del proyecto

El equipo deberá comparar lo planificado durante EP3 con lo efectivamente ejecutado.

Deberá presentar:

- porcentaje o nivel de avance
- entregables completados
- entregables pendientes
- actividades ejecutadas
- actividades retrasadas
- principales resultados técnicos
- desviaciones detectadas
- causas
- impacto
- acciones correctivas adoptadas.

La existencia de desviaciones respecto del plan no constituye por sí misma un incumplimiento. Se evaluará la capacidad del equipo para identificarlas oportunamente, analizar sus causas e impactos, definir acciones correctivas y demostrar trazabilidad entre la planificación y la ejecución.

Producto esperado EP5: Informe de ejecución y estado del proyecto acompañado de:

- evidencia técnica
- notebook, código o scripts
- entregable funcional
- repositorio
- tablero de gestión
- reporte de avance
- evidencia de acciones correctivas.

Presentación y defensa EP6, durante la presentación final el equipo deberá:

1. demostrar el entregable desarrollado
2. explicar las principales decisiones técnicas
3. explicar las decisiones de gestión
4. comparar planificación versus ejecución
5. demostrar el seguimiento de las tareas
6. explicar las desviaciones y acciones correctivas
7. defender el grado de cumplimiento del proyecto
8. responder preguntas técnicas y de gestión formuladas por el docente.